Física Computacional

FCUP 2025/26

Exercícios selecionados adaptados e traduzidos do livro adotado: Mark Newman, 1ª edição.

Série 5: integração numérica 2 (métodos adaptativos e quadratura de Gauss)

■ Exercício 5.1 | Método adaptativo e de Romberg com regra do trapézio

Considere o integral

$$I = \int_0^1 \sin^2 \sqrt{100x}\, dx$$

1. A Secção 5.3 do livro de texto discute uma estratégia adaptativa que é concretizada na Eq. (5.34) para o caso da regra do trapézio. Escreva um programa que implemente este método para calcular o valor do integral acima com uma precisão aproximada de $\epsilon = 10^{-6}$ (i.e., correto até seis dígitos após o ponto decimal). Comece com uma único intervalo de integração e aumente sucessivamente para 2, 4, 8 e assim por diante. O seu programa deverá imprimir, para cada valor do número de intervalos N, as estimativas do integral e do erro, até que a precisão desejada seja atingida.

   Nota: Como referência, $I \simeq 0.45583253230908513732$ com 20 dígitos de precisão.

2. Modifique o seu programa para avaliar o mesmo integral usando o método de extrapolação de Romberg descrito na Secção 5.4 do livro. Desenhe o programa de modo a imprimir uma tabela triangular de valores (como na pág. 161 do livro) de todas as estimativas de Romberg do integral. Calcule o erro das estimativas usando a Eq. (5.49) e continue o cálculo até chegar a uma precisão de $\epsilon = 10^{-6}$. Deverá descobrir que, para este integral, o método de Romberg atinge a precisão requerida mais rapidamente que a regra trapezoidal por si só.

■ Exercício 5.2 | Quadratura de Gauss: capacidade calorífica de um sólido

Nota — Antes de iniciar, veja a sugestão e comentários indicados no final deste exercício

A teoria de sólidos de Debye dá a capacidade calorífica de um sólido à temperatura T como um integral

$$C_V = 9V\rho k_B \left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx,$$

onde V é o volume do sólido, ρ é a densidade de átomos, k_B é a constante de Boltzmann, e θ_D é a chamada *temperatura de Debye*, uma propriedade dos sólidos que depende da sua densidade e da velocidade de propagação do som nesse sólido.

1. Escreva uma função `python` chamada `cv(T)`, que calcule C_V para um dado valor da temperatura, para uma amostra de 1000 cm^3 de alumínio sólido, que tem uma densidade atómica de $\rho = 6.022 \times 10^{28}\,\text{m}^{-3}$ e uma temperatura de Debye de $\theta_D = 428$ K. Use a quadratura de Gauss para avaliar o integral, com $N = 50$ pontos de amostra.

2. Use essa função para fazer um gráfico da capacidade calorífica em função da temperatura, desde $T = 5$ K até $T = 500$ K.

Sugestão: Recordemos, da secção 5.6.1 do livro de texto que, para estimarmos o integral no intervalo genérico $a \leq x \leq b$,

$$\int_a^b f(x)\,dx \simeq \sum_{k=1}^{N} f(x'_k)\,w'_k \qquad \text{(Newman, eq. 5.63)}$$

recorrendo à *quadratura de Gauss* com N pontos basta obtermos as abcissas x_k e os pesos w_k no intervalo padrão $-1 \leq x \leq 1$, e reescalá-los para o intervalo de interesse:

$$x'_k = \frac{(b-a)}{2}\,x_k + \frac{(b+a)}{2}, \qquad w'_k = \frac{(b-a)}{2}\,w_k.$$

Para obter as raízes x_k e pesos w_k característicos dos polinómios de Legendre podemos proceder de duas formas:

a) [*desencorajado*] Importando as rotinas definidas no ficheiro "`gaussint.py`" facultado pelo autor do livro e proceder como no Exemplo 5.2 do livro. Esta abordagem requer ter este ficheiro "à mão" e não é transponível para outras regras de integração com pesos não uniformes.

b) [***recomendado***!] Usar a função "`scipy.special.roots_legendre(N)`" que é parte do SciPy e fornece os zeros e pesos para os polinómios de Legendre . Eis um exemplo mínimo que define a rotina `int_gauss(f,a,b,N)` para obter a quadratura de Gauss para $\int_a^b f(x)\,dx$, com as raízes e pesos obtidos a partir do SciPy:

```
import numpy as np
from scipy.special import roots_legendre as gaussxw

def int_gauss(f, a, b, N):
    """
    Estima o integral de f(x) no intervalo [a,b] com recurso a
    quadratura Gaussiana com N pontos.
    """
    # Obter (via scipy) abcissas e pesos no intervalo [-1,1]:
    x, w = gaussxw(N)

    # Reescalar para o intervalo pretendido:
    x, w = (b-a)/2 * x + (b+a)/2, (b-a)/2 * w

    # Devolve quadratura Gaussiana:
    return np.sum( w*f(x) )
```

Note que, ao importar, renomeamos a função "`roots_legendre`" como "`gaussxw`", de modo a reproduzir a mesma notação usada no livro de texto (ver Exemplo 5.2 do livro).

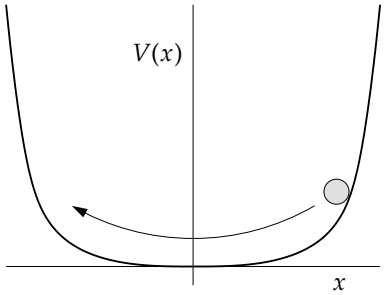
☐ Exercício 5.3 | Método adaptativo com regra de Simpson (complementar)

Escreva um programa que use o método adaptativo da regra de Simpson apresentado na Secção 5.3 e concretizado pelas Eqs. (5.35) a (5.39), para calcular o mesmo integral do último exercício, novamente para uma precisão aproximada de $\epsilon = 10^{-6}$. Desta vez, comece com dois intervalos de integração e vá duplicando até atingir à precisão desejada; neste processo, imprima os resultados em cada etapa até atingir a precisão desejada. Deve constatar que alcança essa precisão para um número significativamente menor de intervalos do que com a regra trapezoidal adaptativa, mas com um número um pouco maior do que com a integração de Romberg.

☐ Exercício 5.4 | Quadratura de Gauss: período de oscilador anarmónico (complementar)

O oscilador harmónico simples pode ser estudado facilmente usando métodos analíticos e tem a importante propriedade de ter período de oscilação constante, independente de sua amplitude; isto é útil, tornando-o útil, por exemplo, para manter o tempo dos relógios. No entanto, em Física é frequente termos de lidar com osciladores anarmónicos, cujo período varia com a amplitude e cujo comportamento geralmente não pode ser calculado analiticamente.

Um oscilador clássico geral pode ser considerado uma partícula num potencial côncavo. Quando perturbada da posição de energia mínima, a partícula oscila nesse poço de potencial:



O oscilador harmónico corresponde a um potencial quadrático: $V(x) \propto x^2$. Qualquer outra forma da energia potencial resulta num oscilador anarmónico.

Um modo de determinar o movimento de um oscilador é escrever a equação para a conservação de energia no sistema. Se a partícula tiver massa m e posição x, então a energia total é igual à soma das energias cinética e potencial,

$$E = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + V(x).$$

Como a energia deve ser constante ao longo do tempo, esta equação é efetivamente uma equação diferencial (não-linear) de evolução de x em t.

Vamos supor que o potencial $V(x)$ é simétrico relativamente a $x = 0$ e vamos impor uma amplitude a. Isto é, em $t = 0$ libertamos a massa em repouso na posição $x = a$ e seguimos a sua evolução até que volta à origem. Então, a $t = 0$ temos $dx/dt = 0$ e a equação acima lê-se $E = V(a)$, o que nos dá a energia total da partícula em termos da amplitude inicial.

1. Quando a partícula atinge a origem pela primeira vez, passou por um quarto de um período do oscilador. Reorganizando a equação acima para dx/dt e, em seguida, integrando em relação a t de 0 a $\frac{1}{4}T$, mostre que o período T é dado por

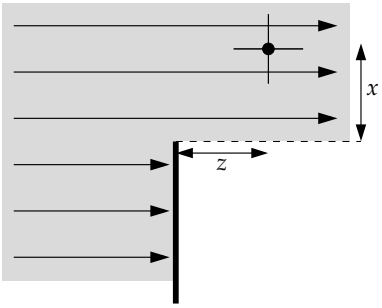
$$T = \sqrt{8m} \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{V(a) - V(x)}}.$$

2. Suponha que o potencial é $V(x) = x^4$ e a massa da partícula é $m = 1$. Escreva uma função `python` que calcula o período do oscilador para uma dada amplitude usando a quadratura de Gauss com $N = 20$ pontos. De seguida, use a sua função para fazer um gráfico do período em função da amplitude, para amplitudes que vão desde $a = 0$ a $a = 2$.

3. Deve obter que o oscilador fica mais rápido à medida que a amplitude aumenta, mesmo que a partícula tenha que viajar ainda mais para uma amplitude maior. Deve obter que o período diverge à medida que a amplitude vai para zero. Como explica esses resultados?

☐ Exercício 5.5 | Quadratura de Gauss: difração por obstáculo (complementar)

Suponha que uma onda plana, como a luz ou uma onda sonora, é bloqueada por um objeto com uma fronteira retilínea, representada pela linha sólida na parte inferior desta figura:



A onda será difratada na fronteira e a intensidade resultante na posição (x, z) ilustrada pelo ponto na figura acima, é dada, segundo a teoria de difração de campo próximo, por

$$I = \frac{I_0}{8}\Big(\big[2C(u) + 1\big]^2 + \big[2S(u) + 1\big]^2\Big),$$

onde I_0 é a intensidade da onda antes da difração e

$$u \equiv x\sqrt{\frac{2}{\lambda z}}, \qquad C(u) \equiv \int_0^u \cos \tfrac{1}{2}\pi t^2 \, dt, \qquad S(u) = \int_0^u \sin \tfrac{1}{2}\pi t^2 \, t.$$

Escreva um programa que calcule I/I_0 e faça o gráfico como função de x no intervalo entre $-5\,\mathrm{m}$ e $5\,\mathrm{m}$, para propagação de som com comprimento de onda $\lambda = 1\,\mathrm{m}$, medido $z = 3\,\mathrm{m}$ após a fronteira retilínea. Calcule os integrais usando quadratura gaussiana com $N = 50$ pontos. Deve encontrar uma variação significativa na intensidade de som difratada. (Suficiente para que se possa facilmente ouvir o efeito se o som for difratado na fronteira de um edifício alto.)